

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

eslicarbazepine acetate 200mg, 800mg
(제비닉스정 200,800밀리그램, 환인제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 eslicarbazepine acetate 200mg, 800mg

☐ **효능 효과 :**

- 새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법
- 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제6차 약제급여평가위원회: 2021년 7월 8일

- 급여기준소위원회: 2021년 4월 16일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제6차 약제급여평가위원회 평가 결과

☐ 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법, 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 열등하다고 보기 어려우나 소요비용이 고가로, 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액([REDACTED]) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액1) ([REDACTED]) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용



○ 진료상 필수여부

- 신청품은 “새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법, 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법”에 허가 받은 약제로, 현재 부분발작 치료에 허가받은 lamotrigine, levetiracetam 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 단독요법, 만 6세 이상의 소아 및 성인에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 나트륨 채널을 차단하여 작용을 나타내는 것으로 알려져 있으며²⁾, 반감기가 길어 1일 1회 투약이 가능함.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾ 및 가이드라인에서⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 부분 발작의 치료에 사용할 수 있는 항전간제의 하나로 소개되고 있음.
- **[부가요법1, 성인]**⁸⁾ Oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증약 투약에도 발작이 조절되지 않는⁹⁾ 성인 부분발작 환자를 대상으로, 위약군(n=102) 및 신청품 400, 800, 1200mg군으로(각각 n=100,98,102) 무작위배정한 이중맹검, 다국가¹⁰⁾, 3상 임상시험에서¹¹⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군 대비 유의하게 낮았음.
 - 1차 평가 변수인 유지용량 투약기의¹²⁾ 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 800mg군 5.66회, 1200mg 투약군 5.3회로 위약군의 7.64회 대비 두 군 모두 유의하게 낮았음(위약군 대비 p-value(ANCOVA, ln transformed) 800mg군 0.0020, 1200mg군 0.0006). 400mg투약군의 4주당 발작 빈도는 6.73회 였으며, 위약군과 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 800mg군과 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 높았음(반응률 위약군 20%, 400mg군 23%, 800mg군 34%, 1200mg군 43%; 위약군 대비 p-value 400mg군 유의하지 않음, 800mg군 <0.05, 1200mg군 <0.001).
 - 환자당 발작빈도 감소율 중앙값은 위약군 16%, 400mg군 26%, 800mg군 36%, 1200mg군 45%로 800mg군과 1200mg의 감소 비율이 400mg군 및 위약군보다 높게 나타남(p-value not shown).
 - 치료 관련 이상반응은 투약 용량이 증가함에 따라 높아졌으나(위약군 31.4%, 400mg군 44.0%, 800mg군 50.0%, 1200mg군 60.8%), 심각한 치료 관련 이상반응은 네 군에서 유사하게 나타남(위약군 3.9%, 400mg군 5.0%, 800mg군 4.1%, 1200mg군 5.9%).
 - 유지용량 투여 이후 시험약은 용량 감소 후 중단하였으며, 시험을 마친 환자를 대

상으로 신청품 800mg 투약의¹³⁾ 1년 연장 시험을 시행함¹⁴⁾. 연장 시험에서 발작 횟수 감소 및 반응률은 1년간 유지되었으며(환자당 발작 횟수 감소율 중앙값 HIRA 4주차 39.2%, 그 이후 47.6%~56.3%, 반응률 투약 4주차 까지 41%, 그 이후 48.1% ~ 53.2%), 장기 투약에 따라 이상 반응 발생은 낮아짐(모든 치료 관련 이상반응 첫 3개월 35.0%, 마지막 3개월 12.7%)

- [부가요법2, 성인]¹⁵⁾ 1-3종의 항뇌전증약 투약에도 발작이 조절되지 않는¹⁶⁾ 성인 부분 발작 환자를 대상으로 위약군(n=100) 및 신청품 400, 800, 1200mg군으로(각각 n=96, 101, 98) 무작위배정한 이중맹검 다국가¹⁷⁾ 3상 임상시험에서¹⁸⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군보다 유의하게 낮았음.

- 1차 평가 변수인 유지용량 투여기의 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 800mg군 7.1회, 1200mg군 7.4회로 위약군의 10.9회 대비 유의하게 낮았음(위약군 대비 p-value(ANCOVA, ln transformed) 두 군 모두 <0.001). 신청품 400mg군과 위약군의 차이는 유의하지 않았음.
- 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 800mg군과 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 높았음(반응률 위약군 13.0%, 400mg군 17%, 800mg군 40.0%, 1200mg군 37.1%; 위약군 대비 p-value 400mg군 유의하지 않았으며, 800mg군 <0.001, 1200mg군 <0.01).
- 이상반응은 투약 용량이 증가함에 따라 높아졌으나(위약군 68.0%, 400mg군 78.1%, 800mg군 82.3%, 1200mg군 79.6%), 투약 41일 이후 이상반응 발생률은 네 군에서 유사하였음(data not shown).
- 유지용량 투여 이후 시험약은 용량 감소 후 중단하였으며, 시험을 마친 환자를 대상으로 신청품 800mg 투약의¹⁹⁾ 1년 연장 시험을 시행함²⁰⁾. 연장 시험에서 발작 횟수 감소 및 반응률은 1년간 유지됨(발작 횟수 감소율 중앙값 투약 4주차 32%, 그 이후 37%~39%, 반응률 투약 4주차 까지 37%, 그 이후 38%~42%)

- [부가요법3, 성인]²¹⁾ 1-2종의 항뇌전증약 투여에도 발작이 조절되지 않는 성인 부분 발작 환자를²²⁾ 대상으로 위약군(n=87) 및 신청품 800mg군(n=85), 1200mg군 (n=80)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가²³⁾, 3상 임상시험에서²⁴⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품군이 위약군보다 유의하게 낮았음.

- 1차평가지표인 유지용량 투여기의 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 800mg군 5.7회, 1200mg군 5.5회, 위약군 7.3회로 신청품군이 위약군 대비 유의한 차이를 나타냄(p-value(ANCOVA, ln transformed), 각각 0.048, 0.021).
- 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 위약군 22.6%, 800mg군 34.5%, 1200mg군 37.7%로, 위약군 대비 반응률은 800mg군은 유의한 차이가 없었으며, 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 높은 것으로 나타남(p-value 각각 0.106, 0.020)
- 환자당 발작빈도 감소율 중앙값은 신청품 800mg군 37.9%, 1200mg군 41.9%, 위약군 17.0%로 나타남(p-value not shown).

- 위장관계와 신경계 이상반응은 용량 의존적으로 나타났으며, 어지러움, 졸림, 두통, 오심이 가장 흔하게 나타남(위약군, 800mg군, 1200mg군 이상반응 발생률 어지러움 10.3% vs 18.8% vs 30.0%, 졸림 9.2% vs 18.8% vs 30%, 오심 1.1% vs 5.9% vs 10.0%).
- [부가요법4, 16세 이상]²⁵⁾ 1-2종의 항뇌전증약 투여에도 발작이 조절되지 않는 16세 이상 부분발작 환자를²⁶⁾ 대상으로 위약군(n=224) 및 신청품 800mg군(n=216), 1200mg군(n=210)으로 무작위배정한 이중맹검 다국가²⁷⁾ 3상 임상시험에서²⁸⁾, 유지용량 투여기의 발작 빈도는 신청품 1200mg군이 위약군 대비 유의하게 낮았음. 신청품 800mg군의 발작빈도는 위약군과 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - 1차평가변수인 유지용량 투여기의 4주당 표준화 발작 빈도는 신청품 1200mg군 6.00회, 위약군 7.88회로 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 낮았으나(p=0.004) 800mg군은 6.54회로 위약군과의 차이가 유의하지 않았음(p=0.06)
 - 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)과 발작 감소율 또한 1200mg군은 위약군 대비 유의하게 높았으나(반응률 1200mg군 42.6%, 위약군 23.1%, p<0.001; 발작 감소율 중앙값 1200mg군 35.6%, 위약군 21.8%, p=0.02) 800mg군은 위약군과의 차이가 유의하지 않았음(반응률 30.5%, p=0.07; 발작 감소율 중앙값 800mg군 29.7%, p=0.07).
- [활성약대조 단독요법]²⁹⁾ 18세 이상으로 부분 발작을 나타내어 새로이 진단된 뇌전증 환자³⁰⁾를 대상으로 신청품군(n=401)과 carbamazepine CR군(n=414)으로³¹⁾ 무작위배정하여 유지 용량 도달 후 52주간 관찰한 3상, 비열등 검증, 다국가 시험³²⁾에서 26주간 무발작 비율은 신청품이 carbamazepine CR대비 비열등했음.
 - 1차평가지표인 유지용량 투여기 26주간 발작이 발생하지 않은 환자 비율은 신청품군 71.1%, 대조군 75.6%로, 두 군의 차이는 비열등성 마진인 12%를 넘지 않아 신청품이 carbamazepine CR 대비 발작 감소에 비열등함을 입증함(Per Protocol 기준³³⁾, 차이(95% CI) -4.28%(-10.30% ~ 1.74%)).
 - 52주간 발작이 발생하지 않은 환자 비율은 신청품군 64.7%, 대조군 70.3%로 비열등성을 입증함(PP, 차이(95% CI) -5.46%(-11.88% ~ 0.97%)).
 - 심각한 이상반응은 신청품군의 10.7%, 대조군의 11.9%에서 나타났으며, 이상반응으로 인한 투약 중단은 신청품군의 14.0%, 대조군 18.4%에서 나타남.
 - 52주 이후 2년간 연장 관찰하였으며³⁴⁾, 대조군은 신청품으로 전환투여함. 연장 관찰에 참여한 환자의 무작위배정 3개월 전 발작 빈도는 대조군 10.7회, 신청품군 6.7회였음. 연장 관찰 기간동안 신청품 지속투여군 90.6%, carbamazepine-신청품 전환군의 80.7%가 무발작 상태를 유지함. 24개월의 연장 관찰 기간 동안 발작 확률은 신청품 지속투여군 6.44%, carbamazepine-신청품 전환투여군 18.51%로 나타남.

- [부가요법, 소아 3상]³⁵⁾ 2-18세의 불응성 부분발작³⁶⁾ 환자를 대상으로, 신청품군과 (n=134) 위약군(n=129)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가³⁷⁾, 3상 임상시험에서³⁸⁾³⁹⁾, 반응률(발작 빈도가 50% 이상 감소한 환자 비율)은 두 군간 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - 2세-6세, 7세-12세, 13-18세의 세 개 군으로 나누어 모집하였으며, 초기 용량으로 10mg/kg/day로 2주간 투약 후, 20mg/kg/day의 유지 용량으로 증량하였으며, 환자의 반응에 따라 10mg/kg/day로 감량 또는 30 mg/kg/day로 증량함.
 - 기저상태의 4주당 발작 빈도는 신청품군보다 대조군에서 높은 경향이 나타남(4주당 발작빈도, 신청품군 및 대조군 중앙값(range) 각각 11.5회(3.7-605.8), 17.0회(3.9-1972.5), 평균(SD) 각각 36.6회(186.2), 62.0회(72.5))
 - 1차평가지표인 반응률은 신청품군 30.6%, 위약군 31.0%로 유의한 차이가 나타나지 않았음.
 - 발작 빈도 감소율은 신청품군 19.2%, 위약군 9.6%였으나, 차이가 통계적으로 유의하지는 않았음.
 - 연령군은 발작 빈도 감소에 유의하게 영향을 미치는 것으로 나타났으며(p=0.0320), 7세-18세로 30mg/kg/day를 투약받은 환자군의 발작빈도는 신청품군에서 37.2% 감소, 위약군에서 5.2% 감소하여 신청품군의 발작빈도가 위약군보다 유의하게 더 감소한 것으로 나타남(p=0.0478)
- [부가요법, 소아2상]⁴⁰⁾ 6세-16세의 불응성 부분발작⁴¹⁾ 환자를 대상으로 신청품군과 (n=83) 위약군(n=40)으로 무작위배정한 이중맹검, 다국가⁴²⁾ 2상 임상시험에서⁴³⁾, 신청품군은 위약 대비 집중력 변화에서 비열등성을 입증하지 못하였으나, 신청품군의 위약군 대비 발작 빈도는 유의하게 낮게, 발작 감소율, 발작 100% 감소, 50% 감소 환자 비율은 유의하게 높게 나타남.
 - 1차평가지표인 CDR(Cognitive Drug Research)로 측정한 집중력 변화는 위약군 95.6ms, 신청품군 62.4ms로 나타났으나, 차이의 신뢰구간 하한값이 비열등 한계로 설정한 121ms를 초과하여 집중력 변화에 대하여 위약 대비 비열등성을 입증하지 못함(두군 차이(95% CI) 33ms(-138ms ~ 204ms).
 - 유지용량 투약기의 4주당 표준화 발작빈도는 신청품군 1.98회, 위약군 4.29회로 신청품군이 위약군 대비 유의하게 낮았으며(p<0.005), 유지용량 투약기의 발작 빈도 감소율은 신청품군 51.7%, 위약군 31.6%로 신청품군의 발작 빈도 감소율이 위약군 대비 유의하게 높았음(p<0.001).
 - 유지용량 투약기에 발작이 100% 감소한 환자 비율은 신청품군 21.7%, 위약군 5.0%로, 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높았으며(p=0.024), 발작 50% 이상 감소 환자 비율은 신청품군 50.6%, 위약군 25.0%로 신청품군이 유의하게 높았음(p=0.009)

- 시험을 마친 환자들은 모두 신청품을 투약하여 1년간 공개 관찰하였으며⁴⁴⁾, 신청품 지속투여군의 발작 감소율 중간값은 59.27%, 위약-신청품 전환투여군의 발작 감소율 중간값은 65.47%였음.
- **[소아 메타]**⁴⁵⁾ 18세 미만의 불응성 부분발작 환자 대상의 부가요법으로 신청품과 위약군으로 무작위배정한 임상 시험을 체계적 고찰하여 총 2건의 문헌을 선정하고, 이를 메타분석한 결과, 2세-18세에서 발작 빈도와 반응률은 신청품군과 위약군에 유의한 차이가 없었으나, 7-18세에서 발작 빈도 감소와 반응률은 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높았음.
 - 2-18세 환자에서 두 군의 표준화 발작 빈도 차이는 -11.68회(95% CI -26.36 ~ 3.00)였고, 반응률 비(Risk Ratio)는 1.36(95% CI 0.68-2.75)으로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p-value 각각 0.119, 0.388).
 - ✓ 20mg/kg를 투여한 환자에서, 신청품군과 위약군의 표준화 발작 빈도 차이는 -2.10회 (95% CI -25.62 ~ 21.42), 반응률 비는 1.12(95% CI 0.68 ~ 1.86)로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p-value 각각 0.861, 0.654).
 - ✓ 30mg/kg를 투여한 환자에서 두 군의 표준화 발작 빈도 차이는 -21.67회(95% CI -40.87 ~ -2.46)로 유의한 차이가 나타났으나(p=0.027), 반응률 비는 1.48(95% CI 0.99 ~ 2.20)로 유의한 차이가 나타나지 않았음(p=0.055).
 - 7-18세 환자에서 두 군의 표준화 발작 빈도 차이는 -13.92회(95% CI -15.59 ~ -12.25) 반응률 비는 1.43(95% CI 1.03-1.98)으로 신청품군의 발작 빈도 감소와 반응률이 유의하게 높았음(p-value 각각 0.001, p=0.034).
- **[소아 EMA 평가 내용]** 소아 불응성 부분발작 환자 대상의 부가요법으로 신청품군과 위약군으로 무작위배정한 2건의 임상시험을 메타분석한 결과, 6-16세 환자의 발작빈도 감소는 신청품군과 위약군에 유의한 차이가 있는 것으로 나타남(p<0.01).
- 관련 학회에 따르면⁴⁶⁾, 신청품은 부작용이 적고, 효소 유도 작용이 낮아 안전하게 사용할 수 있는 약제로, 반감기가 길어 1일 1회 복용이 가능하며, 약물 순응도가 낮을 수 있는 인지기능 저하가 있는 환자나 병식이 부족한 환자에게 장점을 가질 수 있는 약제라는 의견임.

○ 비용 효과성

- 교과서, 임상진료지침 등을 참고하여, 신청품의 대체약제로 carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine, valproate⁴⁷⁾, levetiracetam, topiramate, lacosamide, zonisamide, vigabatrin, perampanel을 선정함.
- 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로, 대체약제 1일 소요비용인 ■■■원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■이
고, 약가협상생략기준금액은⁴⁸⁾ ■■■임.

○ 재정 영향

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁴⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은⁵⁰⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가할 것으로 예상됨⁵¹⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량⁵²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁵³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) [REDACTED]
- 2) FDA Prescribing information
- 3) Netter's Neurology, Third Edition, 2020
- 4) Goldman-Cecil Medicine, 26th. 2020
- 5) NICE, Epilepsies: diagnosis and management, Published 2012, Last updated 2020
- 6) American Academy of Neurology, Practice guideline update summary: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: *Treatment-resistant epilepsy*, Neurology, 2018;91:82-90.
- 7) SIGN 143, Diagnosis and management of epilepsy in adults, May 2015 · Revised 2018, Scottish Intercollegiate Guidelines Network
- 8) Elger et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase III study *Epilepsia*, 50(3):454 - 463, 2009
- 9) 스크리닝 최소 12개월 이전 부분 발작을 진단받았으며 2개월 전 일정한 용량으로 1-2종의 항전간제를 복용하였으나, 4주간 최소 4회 이상의 부분발작이 나타났으며, 무발작 기간 연속 21일 이하
- 10) 유럽 11개국 40센터
- 11) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰한 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 증량, 12주간 용량 유지, 4주간 감량(2주 감량, 2주 투약중단) 투여함.
- 12) 투약 개시 2주 후부터 투약 개시 14주 후까지 12주간
- 13) 환자에 따라 400mg 또는 1200mg으로 변경 가능
- 14) Halasz et al, Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate: Results of a 1-year open-label extension study in partial-onset seizures in adults with epilepsy, *Epilepsia*, 51(10):1963 - 1969, 2010
- 15) Ben-Menachem et al, Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in adult patients with partial epilepsy, *Epilepsy Research* (2010) 89, 278-285
- 16) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, 1-2종의 항뇌전증약을 최소 2개월간 일정한 용량으로 투약하였으나 스크리닝 전 8주 및 기저상태 관찰기간 8주간 매 4주당 4회 이상의 발작이 나타난 환자
- 17) 13개국(브라질, 아르헨티나, 남아프리카, 유럽) 45센터
- 18) 등록된 환자들은 8주간 기저상태를 관찰한 후 무작위배정함. 위약군 및 신청품 400mg군과 800mg군은 14주간 지정된 용량을 투약하였으며, 신청품 1200mg군은 800mg으로 2주간 투약 후 12주간 유지용량 투여함.
- 19) 환자에 따라 400mg 또는 1200mg으로 변경 가능
- 20) Hufnagel et al, Long-term safety and efficacy of eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in adults with epilepsy: Results of a 1-year open-label extension study, *Epilepsy Research*(2013)103:262-269
- 21) Nagel et al, Efficacy and safety of 800 and 1200 mg eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures, *Acta Neurol Scand* 2009;120:281 - 287
- 22) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증약을 일정한 용량으로 최소 1개월간 투약하였으나 스크리닝 전 8주 및 기저상태 관찰기간 8주간 매 4주당 4회 이상의 발작이 나타난 환자
- 23) 멕시코, 포르투갈, 스페인 11기관,
- 24) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰한 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 초기용량 투여, 12주간 유지용량 투여, 4주간 감량(2주 감량, 2주 투약중단) 투여함.
- 25) Sperling et al, Eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy in patients with uncontrolled partial-onset seizures: Results of a phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled trial, *Epilepsia*, 56(2):244 - 253, 2015

- 26) 최소 12개월 전 부분 발작을 진단받았으며, 1-2종의 항뇌전증약을 최소 2개월간 일정한 용량으로 투약하였으나 스크리닝 전 4주간 4회 이상의 발작이, 무작위배정 전 기저상태 관찰구간 8주간 4주당 3회 이상의 발작이 나타났으며, 무발작 기간 연속 28일 이하인 환자
- 27) 19개국(한국, 캐나다, 미국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 유럽 등) 173기관,
- 28) 등록된 환자들은 8주간 기저상태 관찰 후 무작위배정하여 시험약제를 2주간 초기용량, 12주간 유지용량, 2주간 감량 투여함.
- 29) Trink et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate versus controlled-release carbamazepine monotherapy in newly diagnosed epilepsy: A phase III double-blind, randomized, parallel-group, multicenter study, *Epilepsia*. 2018;59:479 - 491.
- 30) 스크리닝 전 12개월 이내에 최소 2회의 부분 발작 있었으며, 지난 3개월간 최소 1회 이상의 발작이 나타난 환자로, 12개월 이내의 ECG와 두부의 CT 또는 MRI 기록이 있는 환자.
- 31) 신청품 400mg QD, carbamazepine CR 200mg QD로 투약 시작하여, 신청품 800mg QD, carbamazepine CR 200mg BID 증량함. 증량 후 7일 내 추가 발작이 발생할 경우 신청품은 1200mg QD/1600mg QD로, carbamazepine CR은 400mg BID/600mg BID로 추가 증량함. 유지용량 도달 후 26주간 관찰하였으며, 신청품 1600mg QD/carbamazepine CR 600mg BID 투약시에도 발작이 발생한 경우 시험에서 탈락됨.
- 32) 31개국 170센터(유럽, 남미 외 참여 국가 정보 없음)
- 33) Full Analysis Set은 신청품군 70.8%, 대조군 74.0%로 차이(95% CI) - 3.07%(- 9.04% ~ 2.89%)로 나타남.
- 34) Trink et al, Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate monotherapy for adults with newly diagnosed focal epilepsy: An open-label extension study, *Epilepsia*. 2020;61:2129-2141.
- 35) Kirkham et al, Efficacy and safety of eslicarbazepine acetate as adjunctive therapy for refractory focal-onset seizures in children: A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, phase-III clinical trial, *Epilepsy & Behavior*, 105(2020)106962
- 36) 최소 6개월 전 뇌전증 진단을 받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증용제 투약에도 등록 1달 전 4회 이상의 부분발작이 나타난 경우
- 37) 유럽 및 아시아 20개국(한국 미포함)
- 38) 연령에 따라 2-6세 군에게는 현탁액을 투여하였으나, 안정성 문제로 현탁액이 회수됨에 따라, 현탁액 회수 전 등록된 2-6세 환자는 유효성 분석에서 제외하였으며, 해당 환자를 포함한 modified ITT set의 분석 또한 추가로 시행함.
- 39) 등록한 환자들은 8주간 기저상태 관찰 후 시험약제를 2주간 10mg/kg 투여, 4주간 20mg/kg 투여 후 환자의 상태에 따라 용량 감량, 유지, 또는 증량(30mg/kg) 12주간 투여 후 2주에 10mg/kg씩 감량하여 투약 중단하였으며, 투약 중단 후 4주간 추가 관찰함.
- 40) Jozwiak et al, Effects of adjunctive eslicarbazepine acetate on neurocognitive functioning in children with refractory focal-onset seizures, *Epilepsy & Behavior* 81 (2018) 1 - 11
- 41) 최소 12개월 전 뇌전증 진단을 받았으며, oxcarbazepine을 제외한 1-2종의 항뇌전증용제 투약에도 등록 1달 전 4회 이상의 부분발작이 나타난 환자
- 42) 이탈리아, 폴란드, 러시아, 우크라이나
- 43) 등록한 환자들은 4주간 기저상태 관찰 후 무작위배정하여 4주간 증량(10mg/kg/day 2주, 20mg/kg/day 2주), 8주간 30mg/kg의 유지용량(100mg 단위로 반올림, maximum 1200mg/day) 투약 후 2주당 10mg/kg씩 감량하여 투약 중단하였으며, 투약 중단 후 4주간 추가 관찰함.
- 44) 10mg/kg 초기 용량으로 투약 시작하여 환자 반응에 따라 10~30mg/kg로 용량 조절함(100mg 단위로 반올림, maximum 1200mg/day).
- 45) Lattanzi et al, Adjunctive Eslicarbazepine Acetate in Pediatric Patients with Focal Epilepsy: A

Systematic Review and Meta-Analysis, CNS Drugs (2018) 32:189 - 196

- 46) 대한뇌전증학회(), 대한신경과학회()
- 47) valproic acid, sodium valproate, valproate magnesium, divalproex,
- 48)
- 49)
- 50) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 51) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 52)
- 53) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액